空巢老人看护软件

软件需求规格说明书

Software Requirements Specification

课程名称：　软件工程

实验项目：　实验二　空巢老人看护软件需求分析

专业班级：　2405311

学　　号：　240531142

姓　　名：　祁勇

指导教师：　王春波

编写日期：　2026 年 11 月 4 日

1　引言

1.1　编写目的

本说明书面向空巢老人看护软件的设计、开发与验收环节，明确系统的角色边界、功能需求与非功能需求，作为后续概要设计、详细设计与测试用例编写的依据。预期读者为项目组开发人员、指导教师与验收人员。

1.2　项目范围

系统由移动端应用、看护平台服务端、机器人终端三部分组成。移动端供老人、家属、医生与管理员使用，提供登录、视频语音通话、看护监控、机器人控制与提醒服务；服务端负责鉴权、数据存储、规则判定与消息推送；机器人终端负责采集老人的位置、姿态与生命体征数据，并执行移动与跟随指令。

本期范围不含医疗诊断功能，系统只做异常识别与通知，不给出治疗建议；也不含第三方支付与电商模块。

1.3　术语与缩写

术语	含义
看护平台	部署在云端的服务端系统，承担鉴权、存储、规则判定与推送
机器人终端	具备摄像头、麦克风与移动底盘的可移动设备，视为系统参与者
时钟	系统内部的定时触发装置，按周期触发巡检与提醒，视为系统参与者
异常事件	监测指标超出阈值后由系统生成的一条待处置记录
SRS	Software Requirements Specification，软件需求规格说明书

1.4　参考资料

[1] GB/T 8567—2006　计算机软件文档编制规范

[2] 教材《软件工程导论》第 5 章　需求分析与 UML 建模

[3] OMG Unified Modeling Language Specification 2.5.1

2　总体描述

2.1　系统定位

系统面向独居或白天无人陪伴的老年人家庭。家属与医生通过手机随时了解老人状态，老人通过语音或视频与家属沟通，机器人承担室内巡视与跟随任务，系统在检测到跌倒、久卧不动、心率异常等情况时主动通知家属与签约医生。

2.2 用户角色

系统共识别出六个参与者，其中四个为人员角色，两个为系统角色。

角色	类型	职责与特征
老人	人员	系统的被看护对象，操作能力有限，以语音交互为主，界面需大字号、少层级
家属	人员	老人的直系亲属，负责绑定老人、查看监测、接收告警、控制机器人
医生	人员	签约社区医生，查看老人健康档案与异常记录，对异常事件给出处置结论
管理员	人员	系统运维人员，维护账号、配置提醒规则与阈值参数
机器人	系统	可移动终端，采集传感器数据，执行移动、跟随与转向指令
时钟	系统	系统内部定时器，按周期触发巡检任务与定时提醒

2.3 假设与依赖

假设 1：老人家中有稳定的 Wi-Fi 覆盖，机器人可在室内自主移动。

假设 2：家属与医生均持有可安装移动端应用的智能手机。

假设 3：老人基础档案与健康数据在开户时由家属录入，医生可补充。

依赖 1：短信或推送通道由第三方云服务提供。

依赖 2：机器人硬件由合作厂商提供，其固件提供数据采集与指令执行的开放接口。

2.4 约束

老人端界面必须支持纯语音操作，且在任何页面均可一键呼叫家属。

涉及健康的个人数据须加密存储，传输使用 TLS 1.2 以上版本。

系统须在 4G 网络下保持视频通话可用，最低带宽按 512 kbps 设计。

3 功能需求

3.1 系统整体用例模型

系统共抽象出十个用例，由六个参与者触发。用例之间的包含与扩展关系在图中标注：视频语音交互包含用户登录，监视老人包含获取老人信息与检测异常状况，检测异常状况与提醒服务均包含通知异常状况，自主跟随老人是控制机器人的扩展。

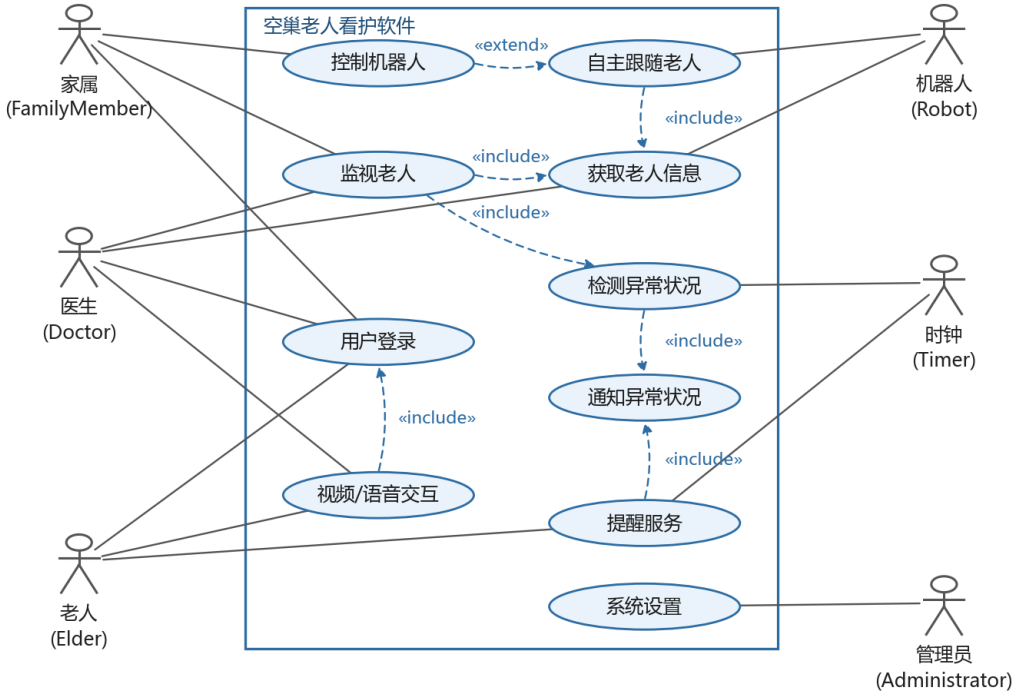


图 3-1　空巢老人看护软件系统用例图

3.2　用户与权限管理

本模块负责身份认证与参数配置。老人、家属、医生、管理员四类角色共用同一登录入口，登录成功后按角色加载不同的功能菜单；管理员在登录后可进入系统设置修改提醒规则、异常阈值与推送对象。

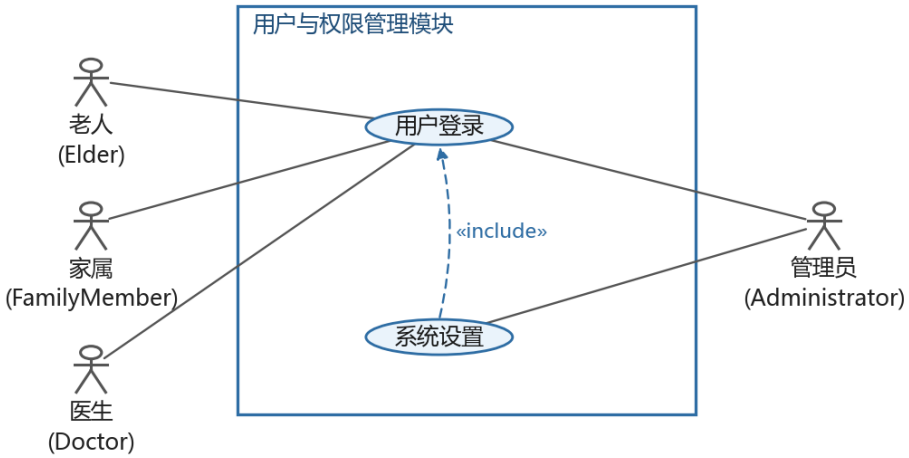


图 3-2　用户与权限管理模块用例图

登录的交互过程如下：移动端提交账号密码，服务端查库并校验哈希，失败返回 401，成功签发访问令牌并回传角色。

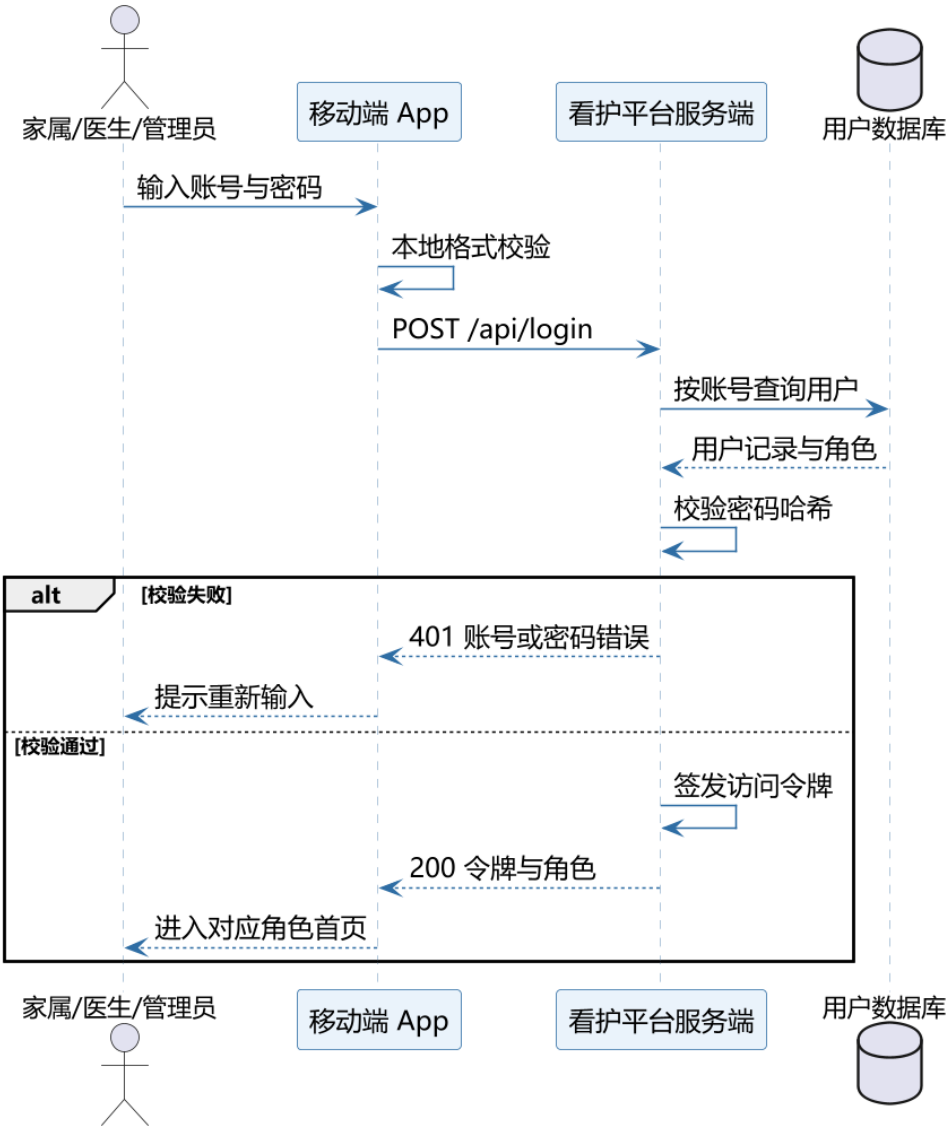


图 3-3　用户登录顺序图

3.3　视频语音交互

老人、家属、医生三方均可发起或接听通话。通话建立前必须完成登录，因此该用例包含用户登录。通话媒体流由机器人终端采集后经服务端转发，避免移动端之间直连失败。

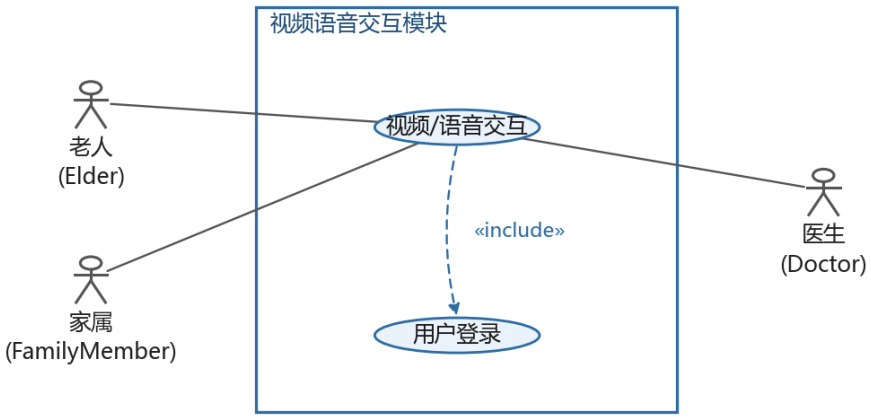


图 3-4　视频语音交互模块用例图

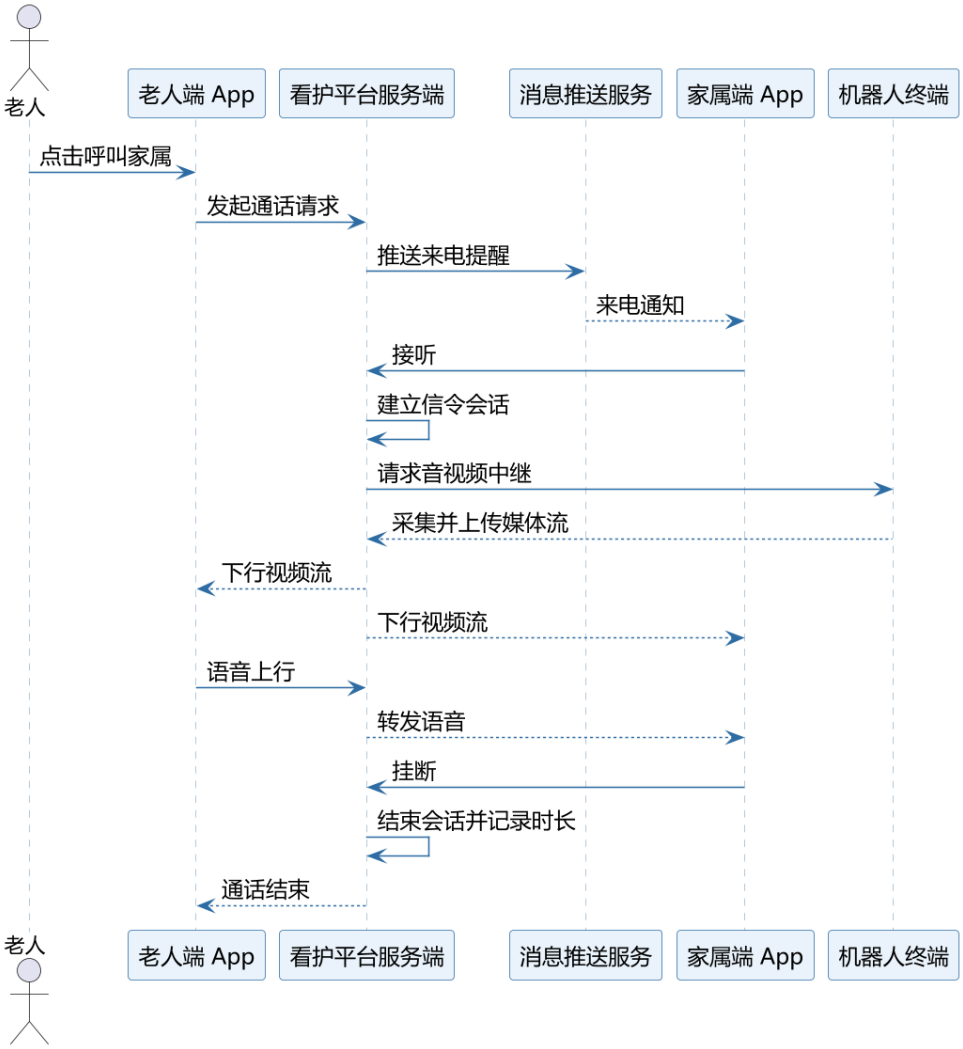


图 3-5　视频语音交互顺序图

3.4　老人看护监控

本模块是系统的核心。时钟每 30 秒触发一次巡检，服务端向机器人索取心率、位置与姿态数据，按阈值判定是否异常；正常则落库为监测记录，异常则生成事件并推送家属与医生，家属确认后事件进入处置流程。

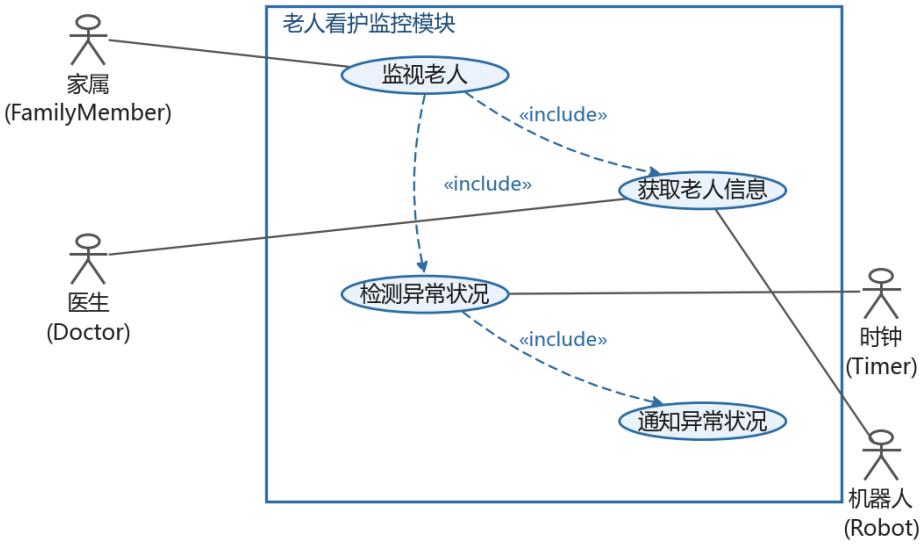


图 3-6　老人看护监控模块用例图

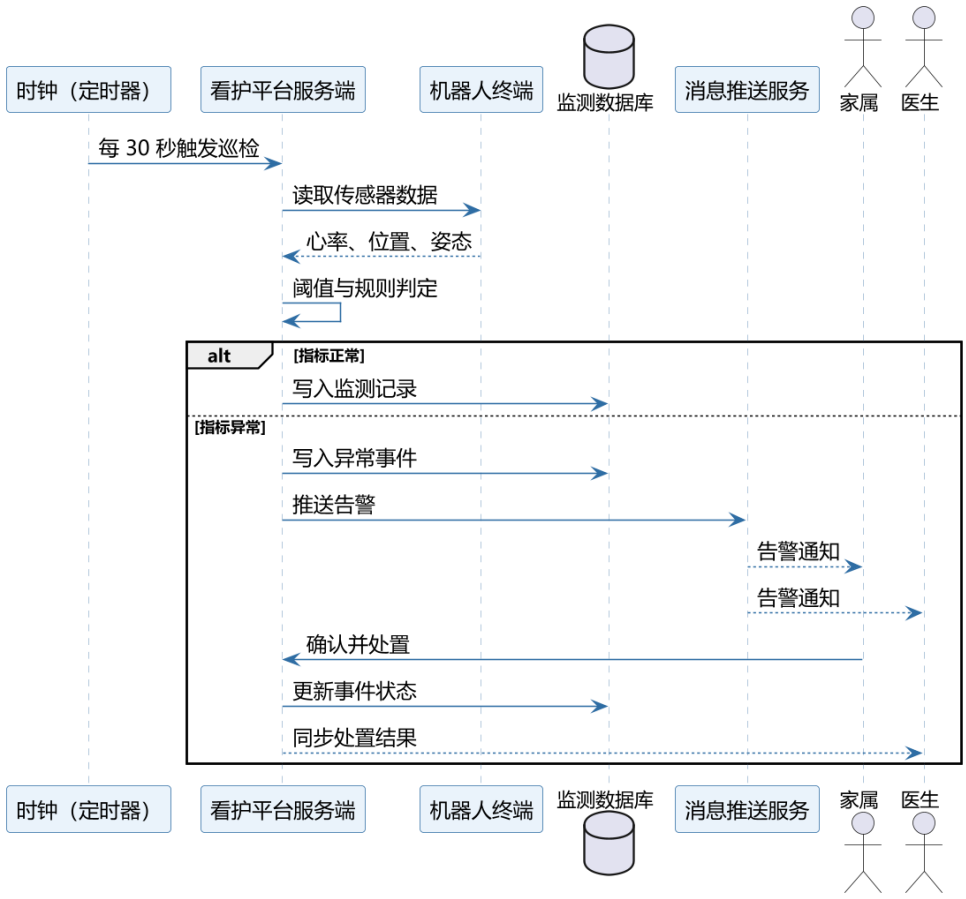


图 3-7　异常检测与通知顺序图

异常事件在系统内部有明确的生命周期，从检测到归档共经历六个状态，超时未确认会自动升级或关闭，避免事件长期悬挂。

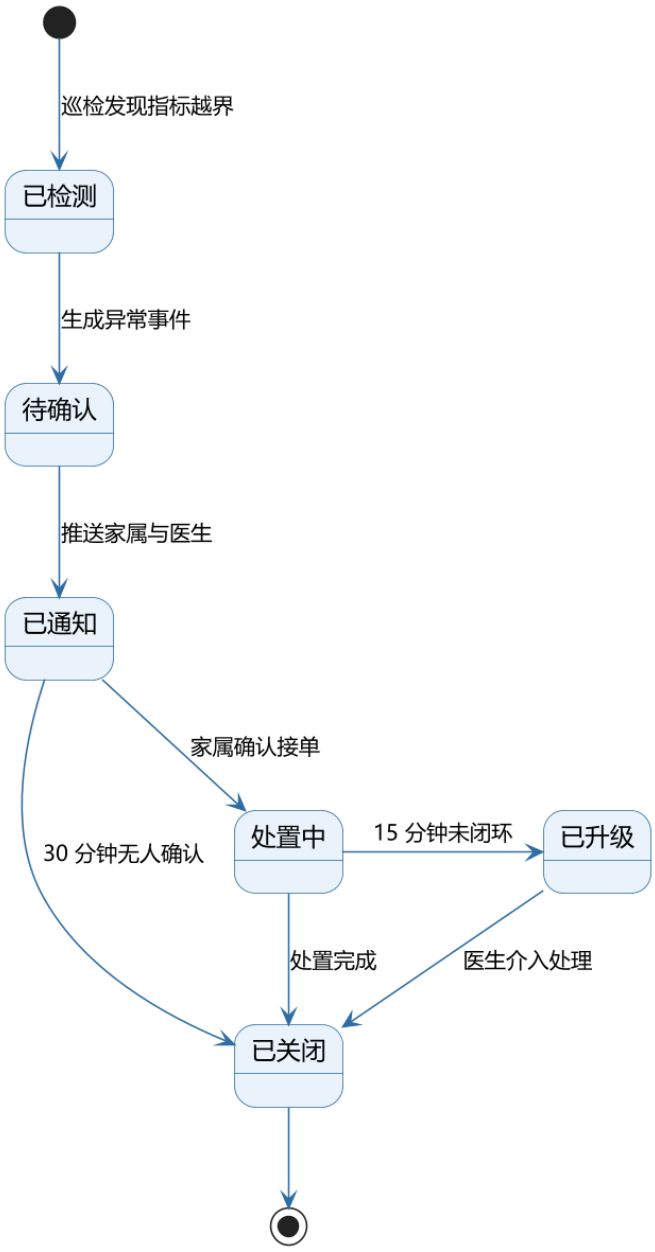


图 3-8　异常事件状态图

3.5　机器人控制

家属在获得控制权后可下发移动、转向、跟随等指令。控制权需校验家属与老人的绑定关系，校验通过后下发一次性控制令牌，防止越权操作。自主跟随是控制机器人的一种扩展模式，启动后机器人持续获取老人位置并保持安全距离。

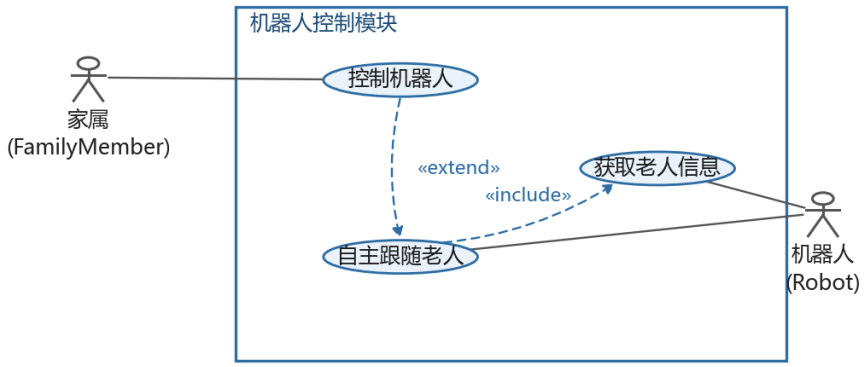


图 3-9　机器人控制模块用例图

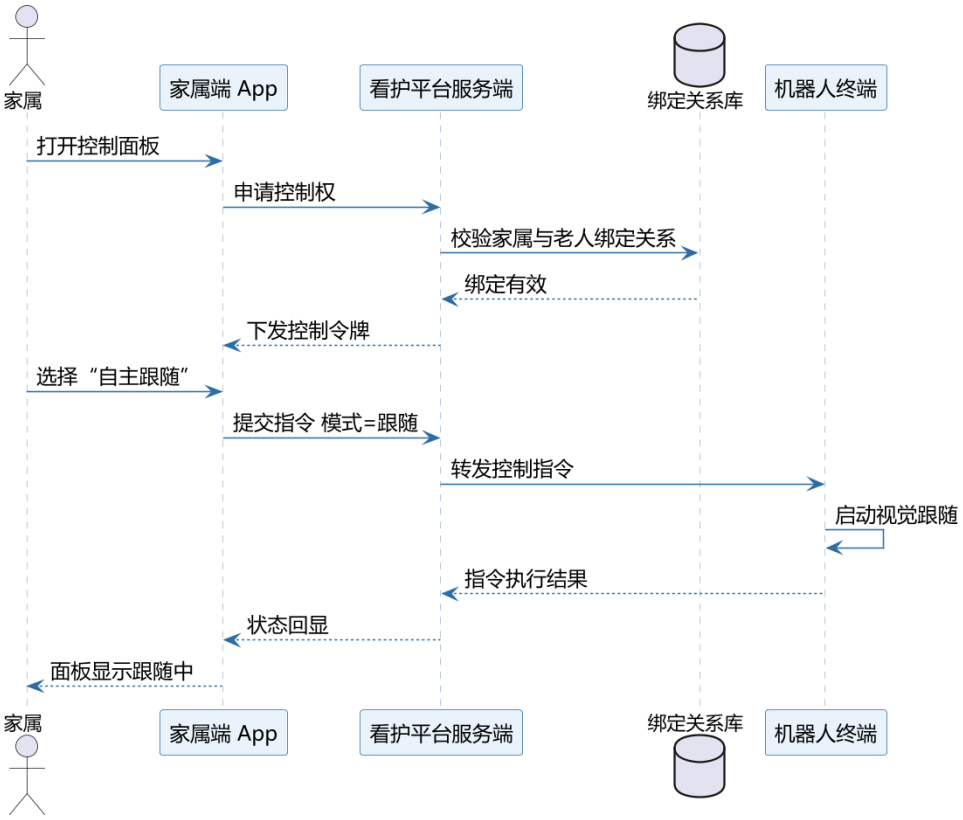


图 3-10　控制机器人顺序图

3.6　定时提醒

管理员为每位老人配置服药、饮水、作息等提醒任务。时钟到达提醒时刻后，服务端查询到期任务并推送，老人确认后标记完成并同步家属；超时未确认则二次推送并提醒家属关注。

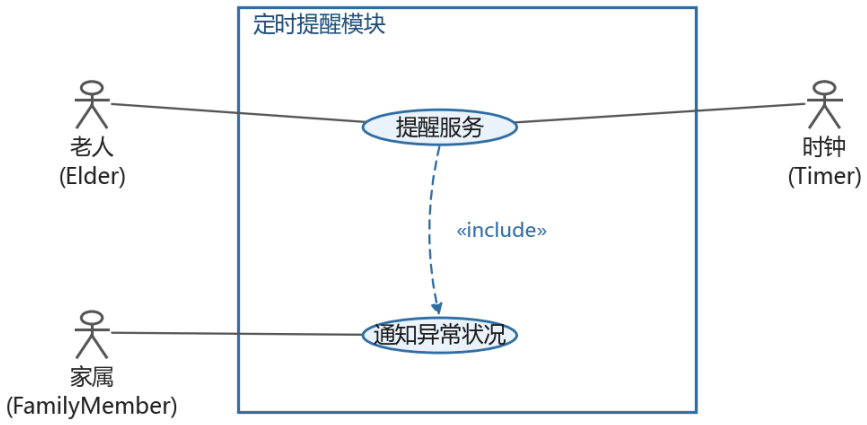


图 3-11　定时提醒模块用例图

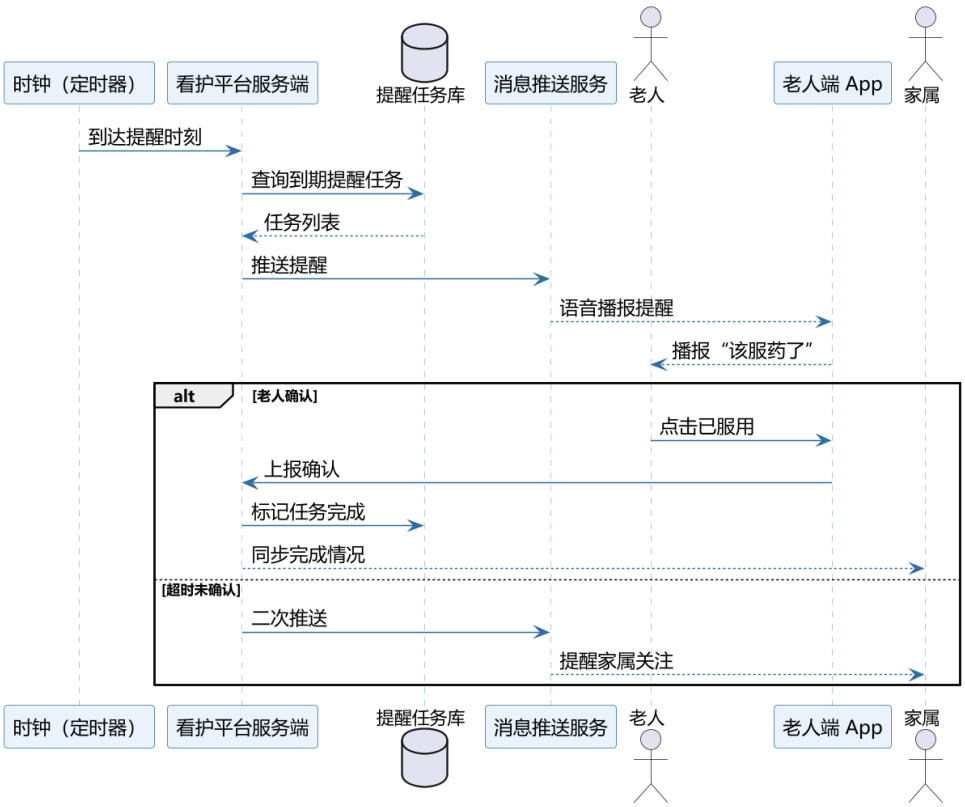


图 3-12　定时提醒顺序图

3.7　领域模型

系统的核心实体共九个。账户是四类人员角色的公共父类，家属与老人、医生与老人之间均为多对多关系，一名老人配备一台机器人，机器人采集的监测记录可触发零到一条异常事件，异常事件向家属广播，老人拥有多条提醒任务。

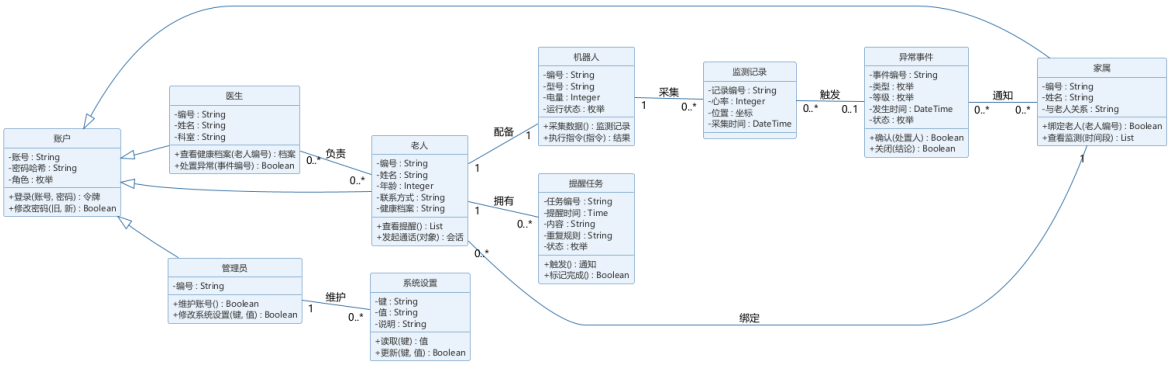


图 3-13　领域模型类图

3.8　用例清单

编号	用例名称	主要参与者	简要说明
UC01	用户登录	老人、家属、医生、管理员	校验账号密码并签发令牌
UC02	视频/语音交互	老人、家属、医生	三方音视频通话，包含登录
UC03	监视老人	家属	按周期获取状态并判定异常
UC04	获取老人信息	医生、机器人	读取档案与实时体征
UC05	检测异常状况	时钟	按阈值规则判定是否异常
UC06	通知异常状况	家属、医生	推送告警并跟踪确认
UC07	自主跟随老人	机器人	保持距离跟随，扩展自控制机器人
UC08	控制机器人	家属	下发移动与转向指令
UC09	提醒服务	老人、时钟	定时播报提醒并记录确认
UC10	系统设置	管理员	配置阈值、提醒规则与推送对象

4　非功能需求

4.1　性能需求

指标	要求
告警时延	从指标越界到家属收到推送不超过 5 秒
视频首帧	4G 网络下不超过 3 秒
并发能力	单节点支持 500 路并发视频会话
巡检周期	默认 30 秒，可由管理员在 10 至 120 秒之间调整
页面响应	移动端主要页面加载不超过 1.5 秒

4.2　可靠性需求

服务端按双节点部署，单节点故障时自动切换，切换时间不超过 30 秒。

监测数据本地缓存 10 分钟，网络中断恢复后补传，不丢数据。

异常事件推送失败时按 1、5、15 分钟三次重试。

4.3　安全性需求

密码使用加盐哈希存储，禁止明文与可逆加密。

健康数据在数据库中字段级加密，密钥与数据分离存放。

控制指令需携带一次性令牌，令牌有效期 5 分钟。

所有接口做越权校验，家属只能访问已绑定老人的数据。

4.4 易用性需求

老人端字号不小于 20 pt，主要按钮直径不小于 1.2 cm。

老人端任一页面均可通过长按屏幕 2 秒呼出紧急呼叫。

关键操作提供语音反馈，避免老人误触后无感知。

4.5 可维护性需求

阈值、提醒规则、推送对象均通过配置下发，修改不需发版。

服务端保留最近 90 天的调用日志，便于问题回溯。

5 外部接口需求

5.1 用户界面

移动端分四个角色视图：老人端为单页大按钮布局，家属端为监控看板布局，医生端为档案与事件列表布局，管理员端为配置表单布局。

5.2 硬件接口

机器人终端通过 Wi-Fi 接入，向平台上报传感器数据，接收控制指令；摄像头与麦克风由机器人统一管理，移动端不直接连接设备。

5.3 软件接口

接口	方向	说明
POST /api/login	移动端 → 服务端	账号密码登录，返回令牌与角色
GET /api/elder/{id}/monitor	移动端 → 服务端	查询指定时段的监测记录
POST /api/robot/{id}/command	移动端 → 服务端	下发机器人控制指令
POST /api/event/{id}/confirm	移动端 → 服务端	确认异常事件
POST /api/robot/report	机器人 → 服务端	上报传感器数据

5.4 通信接口

移动端与服务端之间使用 HTTPS，媒体流使用 WebRTC，推送使用第三方推送服务的 HTTP 接口。

6　验收标准

六个角色的用例全部可在测试环境走通，无阻塞性缺陷。

模拟心率越界后，家属端在 5 秒内收到推送，事件状态按状态图流转。

断开网络 10 分钟后恢复，监测数据补传完整。

家属账号访问未绑定老人的数据时被拒绝，返回 403。

附录 A　建模工具说明

本说明书中的用例图由 Python 脚本按坐标绘制，顺序图、类图与状态图由 PlantUML 生成，均为标准 UML 2.x 画法。源文件与图片保存在仓库 se-lab/实验二/diagrams 目录下，可重新生成。